

Factorización LU de una matriz 4x4

Un ejemplo paso a paso para acompañar la Sesión 05 de Análisis Numérico

Objetivo. Ver que la eliminación gaussiana no sólo resuelve un sistema: también construye una factorización $A = LU$. Los multiplicadores usados para eliminar entradas forman la matriz L; la matriz triangular final es U.

Partimos de

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 2 \\ 4 & 5 & 0 & 3 \\ -2 & 8 & 11 & -4 \\ 2 & -5 & 3 & 11 \end{vmatrix}$$

Paso 1. Eliminar debajo de $a_{11} = 2$.

Los multiplicadores son $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$ y $m_{41} = 1$. Aplicamos $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$ y $R_4 \leftarrow R_4 - R_1$.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 9 & 10 & -2 \\ 0 & -6 & 4 & 9 \end{vmatrix}$$

Paso 2. Eliminar debajo de $a_{22} = 3$.

Ahora $m_{32} = 3$ y $m_{42} = -2$. Aplicamos $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2$ y $R_4 \leftarrow R_4 + 2R_2$.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 8 & 7 \end{vmatrix}$$

Paso 3. La última eliminación

Debajo del pivote $a_{33} = 4$ queda una sola entrada. El multiplicador es $m_{43} = 2$, por lo que $R_4 \leftarrow R_4 - 2R_3$.

La matriz triangular superior obtenida es

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}$$

¿De dónde sale L?

Guardamos exactamente los multiplicadores de la eliminación debajo de la diagonal, y colocamos unos en la diagonal:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

Resultado: $A = LU$. Una comprobación directa de $L \cdot U$ recupera exactamente la matriz original.

La idea que conviene conservar

La eliminación gaussiana transforma A en U . La matriz L conserva la memoria de las operaciones que hicimos. Por eso, una vez calculada la factorización, resolver $Ax = b$ equivale a resolver sucesivamente $Ly = b$ y $Ux = y$.

Pregunta para pensar: si tenemos muchos vectores b distintos pero la misma matriz A , ¿por qué conviene factorizar A una sola vez?

Ahora te toca: una matriz 4×4

Realiza la factorización LU **a mano**, sin pivoteo. No empieces con Julia. Primero predice y calcula; después usa Julia únicamente para comprobar.

Factoriza la matriz

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 & 1 \\ 6 & 2 & 3 & 4 \\ -3 & 5 & 2 & 0 \\ 3 & -5 & 6 & 8 \end{vmatrix}$$

1. Encuentra los multiplicadores de la primera columna.
2. Escribe la matriz después de la primera etapa de eliminación.
3. Repite el proceso para las columnas segunda y tercera.
4. Construye L con los multiplicadores y toma como U la matriz triangular final.
5. Comprueba a mano, al menos parcialmente, que $LU = A$.
6. Finalmente comprueba en Julia y compara con $\text{lu}(A)$.

Multiplicadores:

Matriz L:

Matriz U:

Observaciones:

Regla del juego: si Julia y tu cálculo no coinciden, no preguntes primero “¿qué hizo mal Julia?”. Pregunta: “¿en qué paso dejaron de coincidir nuestras operaciones?”